

Assignment 6 指南

*****注意，实验结束请立即删除负载均衡器和所有云主机，节省费用*****

*****注意2，实验未结束且短期内不会继续实验，也请删除负载均衡器和所有云主机。下次实验时重新创建*****

*****提示：勤用保存镜像*****

实验内容

- 创建负载均衡器: 实验步骤 一)
- 创建Flask App服务实例，并连接负载均衡器: 实验步骤 二)
- 进行服务器压力测试: 实验步骤 三)

实验要求

- 完成所有步骤，并在实验报告 ([模板下载](#))中完成穿插在本指南中的作业1 ~ 作业4)。实验报告上传至<https://send2me.cn/pSb59vYk/RkOYSxHhtc4fig>
- 实验报告上传deadline: 11月3日23:59

使用UCloud产品

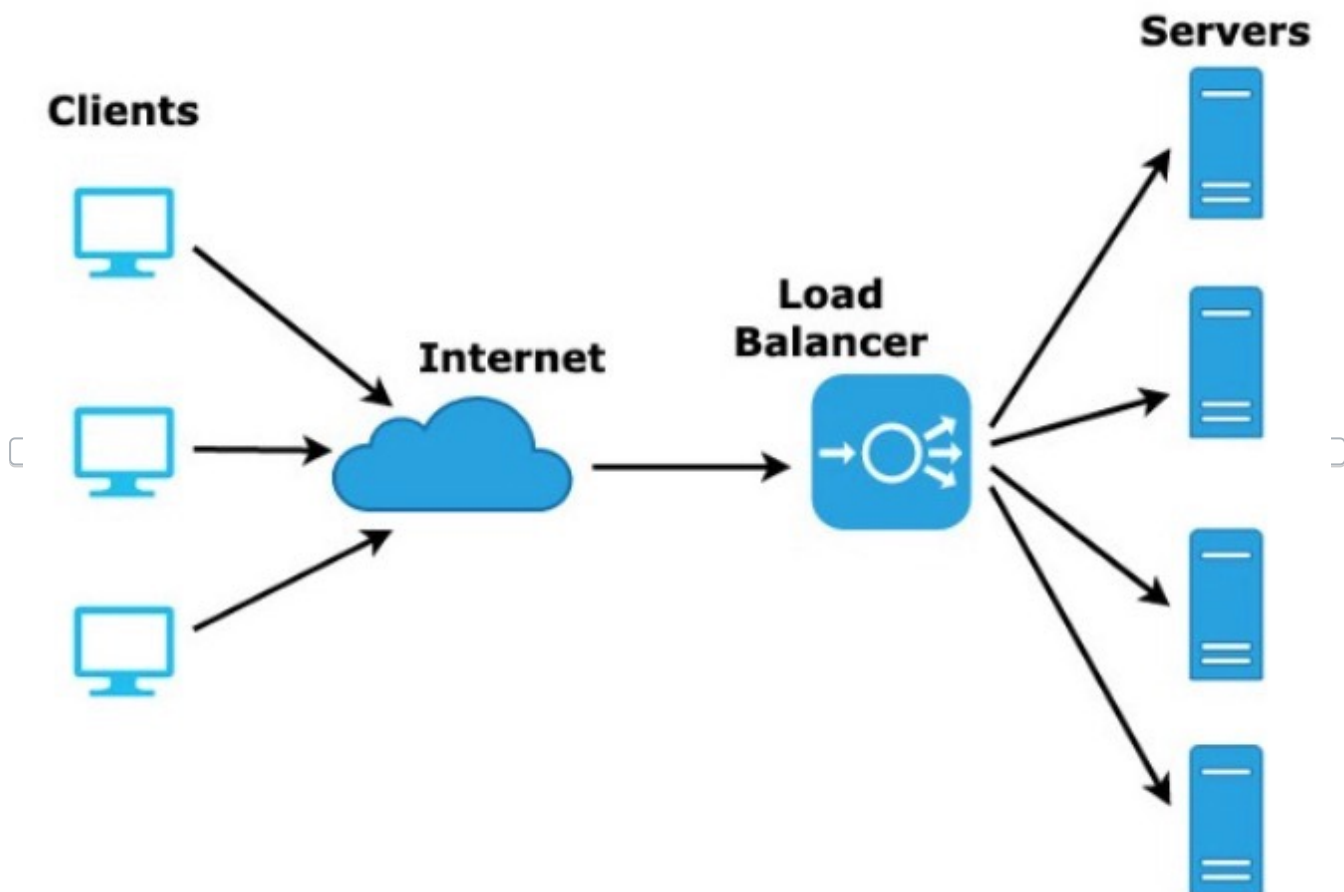
云主机UHost、负载均衡ULB、私有网络VPC、基础网络UNet

需要权限

云主机UHost、负载均衡ULB、基础网络UNet

基础知识

负载均衡：load balancing，是指将用户请求按照一定的规则，分流到提供相同服务的多个服务实例上，从而减轻单点服务器的压力，是保证服务高并发高可用的技术手段之一。用户、负载均衡器和服务器实例的关系可以简化为下图。这种架构的另一个好处是可以把服务器隐藏在局域网防火墙背后，因为外网直接访问的是负载均衡器。



负载均衡的算法有很多，常见的如轮询，ip地址哈希，最小连接数等，应对不同的需求，感兴趣的同学可以去了解一下。

压力测试：测试一个系统的最大抗压能力，在强负载、高并发的情况下，测试系统所能承受的最大压力，预估系统的瓶颈。例如天猫双11之前，阿里内部会对整个淘宝平台进行全链路压测，预估应对峰值交易的能力。压力测试的工具很多，今天我们练习使用非常简单的ApacheBench（ab）对http服务器进行压测。

好，废话少说，咱们书归正传！

实验步骤

一）使用ULB创建一个外网负载均衡器。

1) 在产品->网络中选择负载均衡ULB，然后点击创建负载均衡。

2) 根据下图配置，选择按时付费。因为我们一会需要从外网访问Flask App，所以选择外网负载均衡。后面涉及默认开放端口5000，请配置开放此端口的防火墙。

负载均衡类型

请求代理型

支持SSL卸载、域名转发、路径转发
支持HTTP、HTTPS、TCP协议
支持IPv4、IPv6网络

报文转发型

支持高性能的转发模式
支持TCP、UDP协议
支持IPv4网络

网络设置

网络模式

外网内网

所属VPC

DefaultVPC查看介绍

点弹性IP

现有新购

线路

BGP

计费方式

带宽流量共享带宽

带宽

100M200M300M20M

防火墙

不绑定绑定

Web服务器推荐(2, 3389, 8...创建新防火墙请前往防火墙页面

管理设置

实例名称

ULB

业务组

不分组加入分组新增业务组

按时0.07元
折合: 50.4元/月

合计费用0.07元
立即购买

3) 创建完毕后，记住ULB的IP地址，点击详情->VServer管理->添加VServer。这里VServer就可以看成是一个负载均衡服务器，负责分流。取任意VServer名称，其他保持默认设置，点击确定。

概述监控信息VServer管理防火墙操作日志

删除

基本信息

资源IDulb-h72b0c5go0k

资源名称ULB修改名称及备注

业务组未分组

代理IP10.9.174.204
10.9.83.227
10.9.85.47
10.9.147.222

所属VPCDefaultVPC

ULB类型请求代理型

日志管理未开启

创建时间2023-03-31 13:12:08

外网弹性IP

绑定

资源名称	外网弹性IP	资源ID	计费方式	带宽	操作
EIP	(IPv4) 106.75.101.239 BGP	eip-h72b0gmaq7o	20M 带宽 流量	20M	详情...

110条页1/1

VServer名称 *

协议和端口 *

HTTP

:

80

负载均衡算法 ?

轮询

服务节点

稍后设置

从其他VServer复制

服务会话保持 ?

关闭

自动生成KEY

用户定义KEY

连接空闲超时 ?

关闭

开启

60

输入范围：1-86400

节点健康检查 *

端口检查

HTTP检查

取消

确定

4) 点击“服务节点”标签页，当前没有任何实际的节点提供服务。我们接下来创建一些服务节点。

二) 使用云主机创建Flask App服务实例，并连接负载均衡器。

1) 创建一个1核1G的云主机，绑定弹性IP，选择web型防火墙，按时付费（已经很熟练了吧 🐶 🐶）

2) 使用docker file创建一个Flask App的image（比如实验2中的hello world），并且暴露docker容器的5000端口（因为Flask开发模式默认端口就是5000）。创建完毕之后运行docker，将5000端口映射到云主机的80端口。

```
docker run -d --rm -p 80:5000 --name myflask luxuesong/myflaskapp
```

请同学们复习一下docker的安装和使用，以及通过dockerfile创建镜像。如果你意外保存了实验二的镜像，可以从镜像创建云主机，然后直接启动并docker run。

如果你在创建镜像的过程中遇到下图报错：

```
[root@10-9-95-211 assignment6]# docker build -t sll/myflaskapp:V6 .
[+] Building 2.1s (5/8)
=> [internal] load build definition from Dockerfile
=> => transferring dockerfile: 328
=> [internal] load .dockerignore
=> => transferring context: 28
=> ERROR [internal] load metadata for docker.io/library/python:alpine3.16
=> ERROR [1/4] FROM docker.io/library/python:alpine3.16
=> => resolve docker.io/library/python:alpine3.16
=> [internal] load build context
-----
> [internal] load metadata for docker.io/library/python:alpine3.16:
-----
> [1/4] FROM docker.io/library/python:alpine3.16:
-----
ERROR: failed to solve: failed to solve with frontend dockerfile.v0: failed to build LLB: failed to load cache key: docker.io/library/python:alpine3.16 not found
```

可尝试在命令 `docker build` 之前运行 `DOCKER_BUILDKIT=0`，如下所示

```
DOCKER_BUILDKIT=0 docker build -t sll/myflaskapp .
```

3) 打开浏览器，输入 `http://你的云主机外网ip`，测试app是否正常运行。正常则进入下一步。



4) 将云主机连到负载均衡器。回到前面添加服务节点的界面，输入端口80，则所有可添加的节点都会出现（以内网ip形式）。将你的云主机对应的内网ip，转移到待添加节点，点击确定。这时候显示健康检查“失败”，不用管它，我们在浏览器中输入 `http://你的负载均衡器ip`，奇迹发生了！我们也能访问flask app！！并且这时候健康检查也变成“正常”。

添加节点

！

真实服务节点时云主机，物理云主机或其他服务实例的IP地址及提供端口组成。是处理请求的后端真实服务实例

资源类型

云主机

所属VPC

DefaultVPC [查看介绍](#)

所属子网

DefaultNetwork(10.9.0.1)

监听端口 *

80

可选资源

可选资源

关键字筛选

资源名称

内网IP

已选择 1 取消选择

Onuse

10.9.95.211

>

<

待添加节点

资源名称

内网IP

暂无资源

取消

确定

添加节点



真实服务节点时云主机，物理云主机或其他服务实例的IP地址及提供端口组成。是处理请求的后端真实服务实例

资源类型

云主机

所属VPC

DefaultVPC [查看介绍](#)

所属子网

DefaultNetwork(10.9.0.1)

监听端口 *

80

可选资源

可选资源

关键字筛选



资源名称

内网IP

暂无资源

待添加节点



资源名称

内网IP

已选择 1 取消选择



Onus

10.9.95.211:80

取消

确定

*****作业1：请将浏览器中通过负载均衡ip访问 flask app的界面，以及负载均衡器中服务节点界面截图，并插入实验报告*****

5) 此时负载均衡器只连接了一个服务实例，等同于单机访问。为步骤三做准备，请在这一步制作当前云主机的镜像。

三) 使用ab进行http服务器压力测试

1) 使用步骤二) 中制作的镜像，创建三个最低配置的云主机（和之前一样，只是在云主机创建界面用“自制镜像”，并且不需要弹性ip，取消勾选“购买并绑定”），可以选择三台主机一次性创建

上海教育云

可用区A

快杰型 O

快杰MAX型 OMAX

Intel

AMD

自动分配

标准镜像

自制镜像

flaskHost

1核

2核

4核

8核

16核

32核

64核

1G

2G

4G

8G

云盘

购买数量

- 3 台 +

月付

189.21 元

购至月末

月单价: 315元/月

年付

3150 元

1年

折合: 262.5元/月

按时

0.66 元

折合: 475.2元/月

支付费用

0.66 元

立即购买

基础网络

自定义网络

所属VPC *

DefaultVPC

所属子网 *

DefaultNetwork (10.9.0.0)

可用IP数: 49141

外网弹性IP

☐ 购买并绑定

安全规则 *

防火墙

防火墙 *

WebTest

2) 创建完毕后，使用有外网ip的那台云主机，逐个ssh到三台内网机器上（通过内网ip），然后每台机器直接启动docker服务，并运行flask app容器（因为已经全都安装并且build好了 🐱 🐱 🐱）

创建主机

启动

关闭

更多

☐	主机名称	资源ID	业务组	所属VPC	所属子网	可用区	基础网络
☐	UHost 修改名称及备注	uhost-akdpikeb	未分组	DefaultVPC	DefaultNetwork	上海教育云可用区A	(内) 10.23.127.110
☐	UHost 修改名称及备注	uhost-l2hr1tfk	未分组	DefaultVPC	DefaultNetwork	上海教育云可用区A	(内) 10.23.36.213
☐	UHost 修改名称及备注	uhost-l4lzf5wa	未分组	DefaultVPC	DefaultNetwork	上海教育云可用区A	(内) 10.23.242.196
☐	UHost 修改名称及备注	uhost-hrahgsrm	未分组	DefaultVPC	DefaultNetwork	上海教育云可用区A	(内) 10.23.62.4 (外) 113.31.113.208 BGP
☐	cmp-nnc						(内) 10.23.100.240


```
Last failed login: Thu Nov 12 23:45:34 CST 2020 from 183.193.119.55 on ssh:not
There was 1 failed login attempt since the last successful login.
Last login: Thu Nov 12 14:32:21 2020 from 222.66.117.29
[luxuesong@10-23-62-4 ~]$ ssh luxuesong@10.23.127.110
luxuesong@10.23.127.110's password:
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket
```

```
[Last login: Thu Nov 12 14:32:37 2020 from 10.23.62.4
[luxuesong@10-23-127-110 ~]$ service docker start
Redirecting to /bin/systemctl start docker.service
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
Authentication is required to start 'docker.service'.
Authenticating as: luxuesong
Password: ]
```

3) 现在让我们把这三个云主机连接到负载均衡器，并且从负载均衡器中删除刚才的具有外网ip的节点（接下来我们要用外网ip节点做压测）。首先我们禁用掉其中的两个节点，只保留一个节点在启用状态。如下图所示。

服务节点	资源ID	资源类型	内网IP	健康检查	节点模式	操作	
☐	UHost	uhost-t2hr1tfk	云主机	10.23.36.213:80	● 正常	● 启用	禁用 删除
☐	UHost	uhost-t4lzf5wa	云主机	10.23.242.196:80	● 正常	● 禁用	启用 删除
☐	UHost	uhost-akdpikab	云主机	10.23.127.110:80	● 正常	● 禁用	启用 删除

*****作业2：请将此时连接到负载均衡的服务节点（三个）截图，并插入实验报告*****

4) 登录具有外网ip的云主机，安装ApacheBench

```
sudo yum -y install httpd
```

5) 运行压测命令。-c 表示并发数，即同时发生的请求数，-n 表示请求总数，http://106.75.216.169/ 替换成你的负载均衡器ip。所以这里对我们的flask app并发1000个请求，总共发出10000个请求。结果如下图所示。

```
ab -c 1000 -n 10000 http://106.75.216.169/
```

```
Server Software: Werkzeug/1.0.1
Server Hostname: 106.75.216.169
Server Port: 80

Document Path: /
Document Length: 12 bytes

Concurrency Level: 1000
Time taken for tests: 9.126 seconds
Complete requests: 10000
Failed requests: 0
Total transferred: 1650000 bytes
HTML transferred: 120000 bytes
Requests per second: 1095.81 [#/sec] (mean)
Time per request: 912.565 [ms] (mean)
Time per request: 0.913 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate: 176.57 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
              min    mean[+/-sd] median    max
Connect:        1      2   3.5         1      18
Processing:     11    652 1322.1       109    7892
Waiting:        4     652 1322.2       109    7892
Total:         23    654 1323.9       110    7899

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%    110
 66%    312
 75%    496
 80%    610
```

这里我们关注几个重要结果

1. Time taken for tests: 压测总时间
2. Requests per second: 平均每秒处理请求数
3. Time per request: 平均每个请求处理时间

6) 接下来，请逐渐启用第2和第3个服务器节点，然后再运行上面的压测命令。

*****作业3：请将启用一个节点、两个节点、三个节点时的压测结果分别截图，并插入实验报告

注意，由于有网络因素干扰，每个实验你可以多进行几次压测，得到比较正常的结果再截图。

*****作业4：假设现在压测结果显示单台机器的
Requests per second为30，一天中的请求峰值时间是2个
小时，峰值期间总共需要处理5千万个请求，请问需要至少准备
多少台机器才可能平稳度过峰值请求？*****
